LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 4

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Arif Abdurrahman Siddiq (2509106064)

Kelas (B1 ‘25)

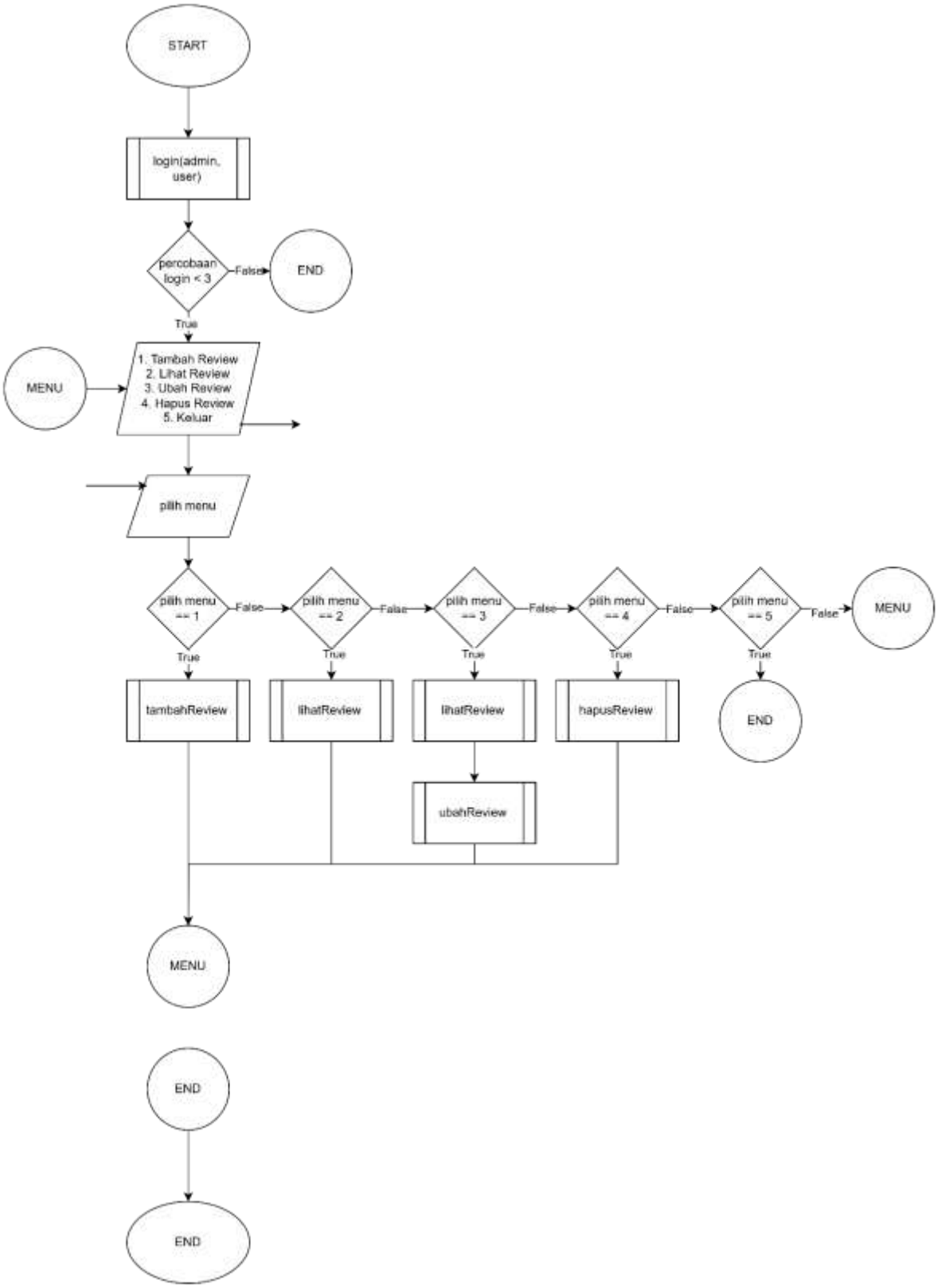
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

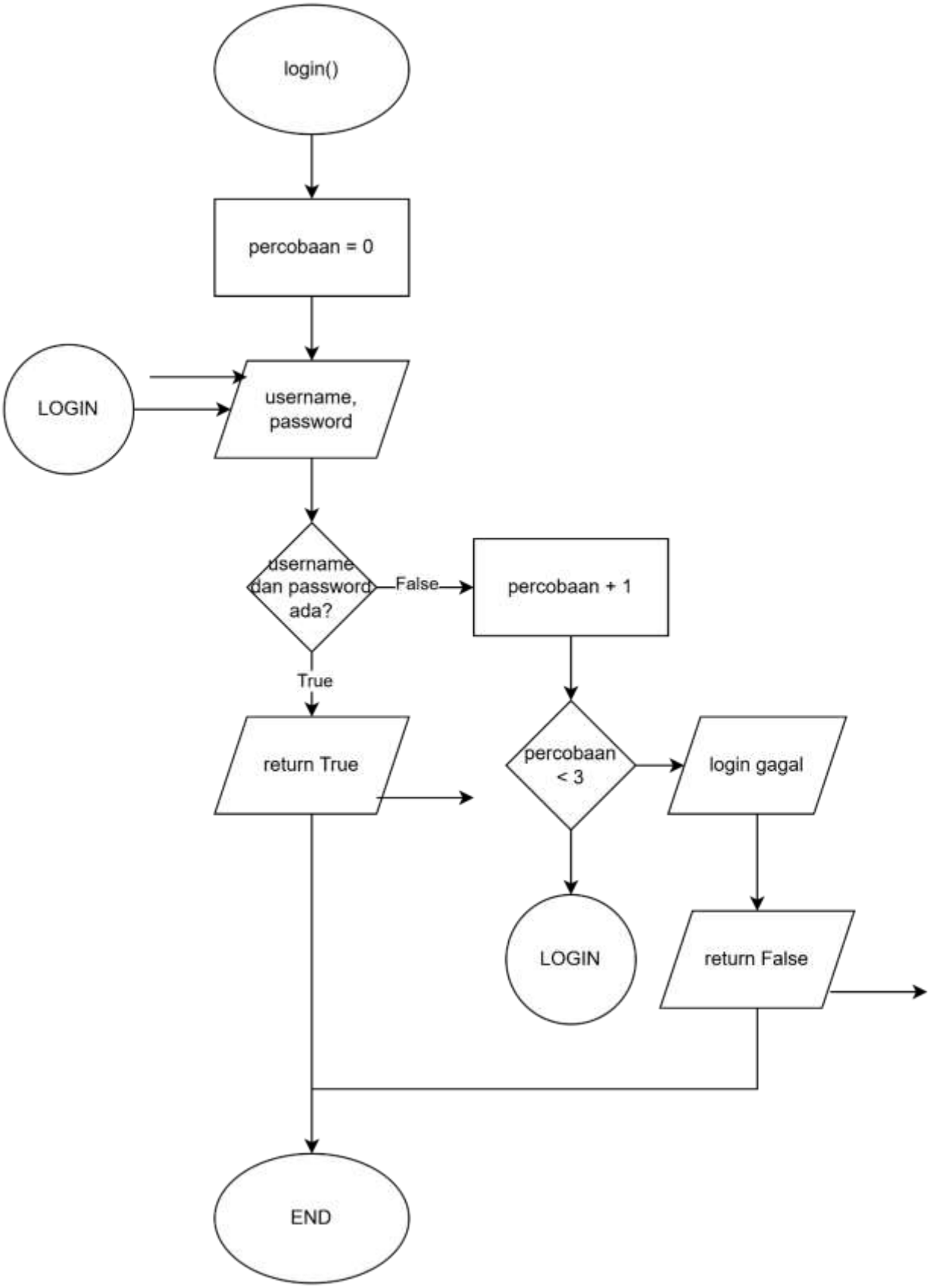
UNIVERSITAS MULAWARMAN

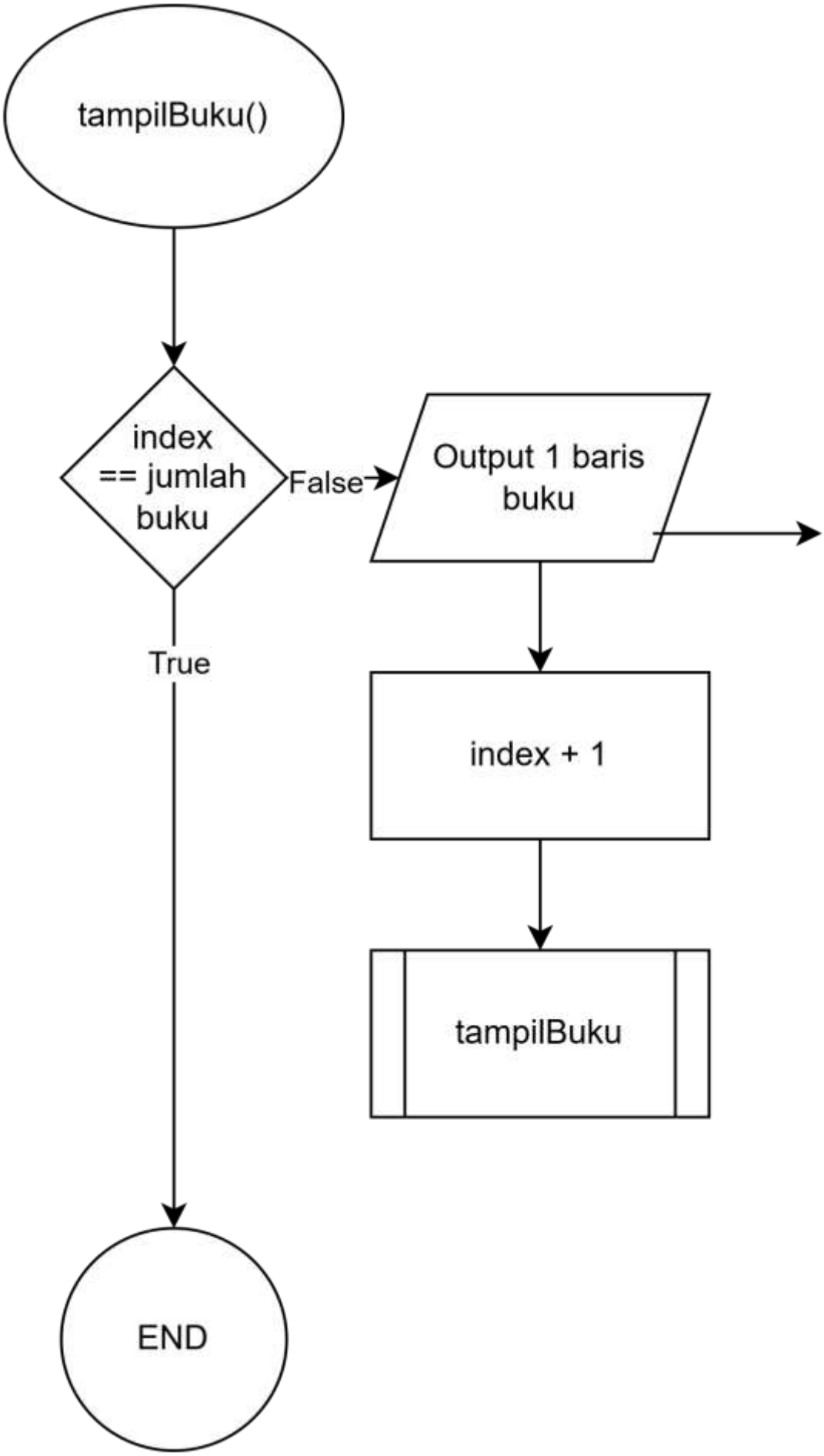
SAMARINDA

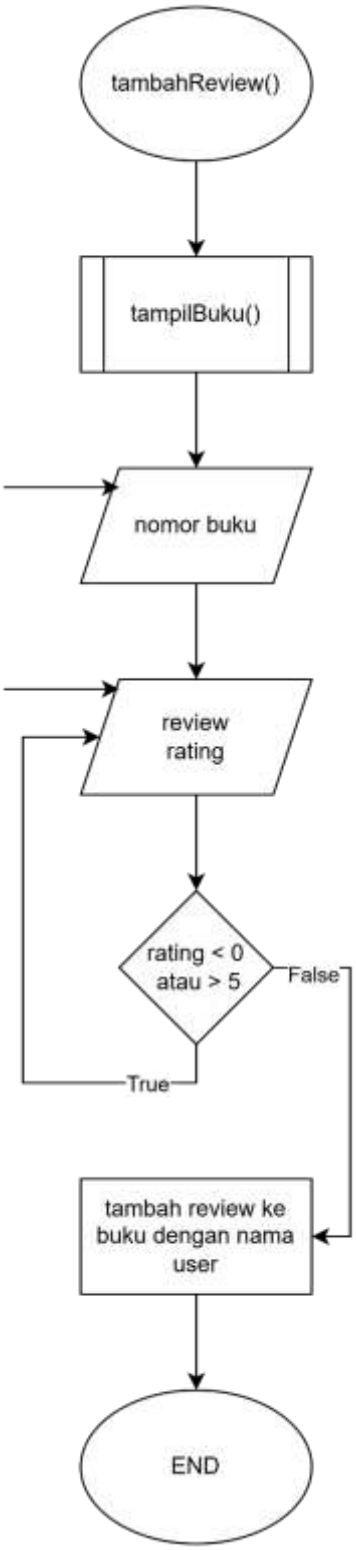
2025

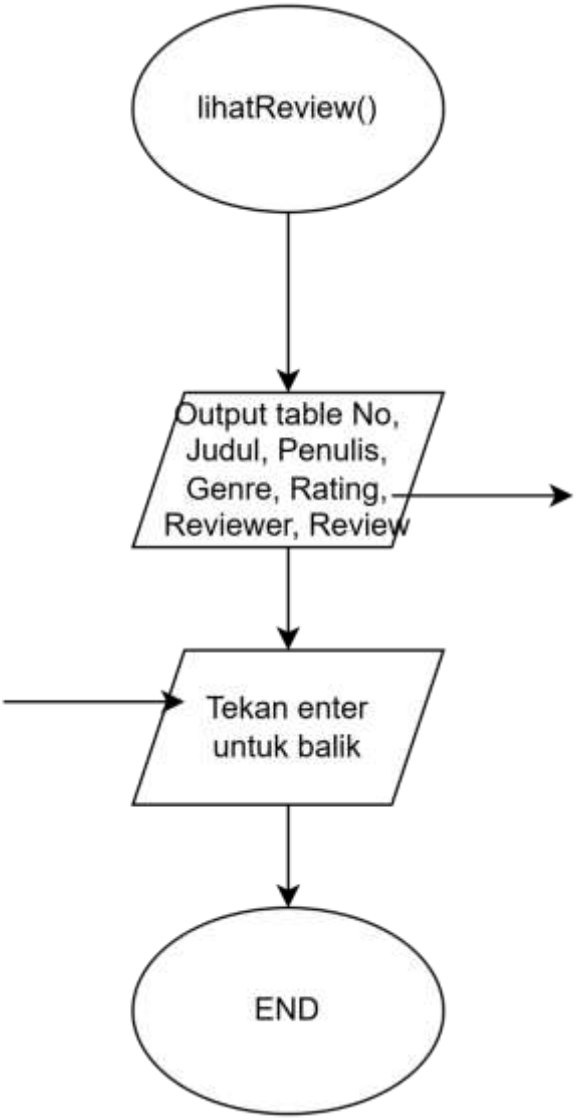
1. Flowchart

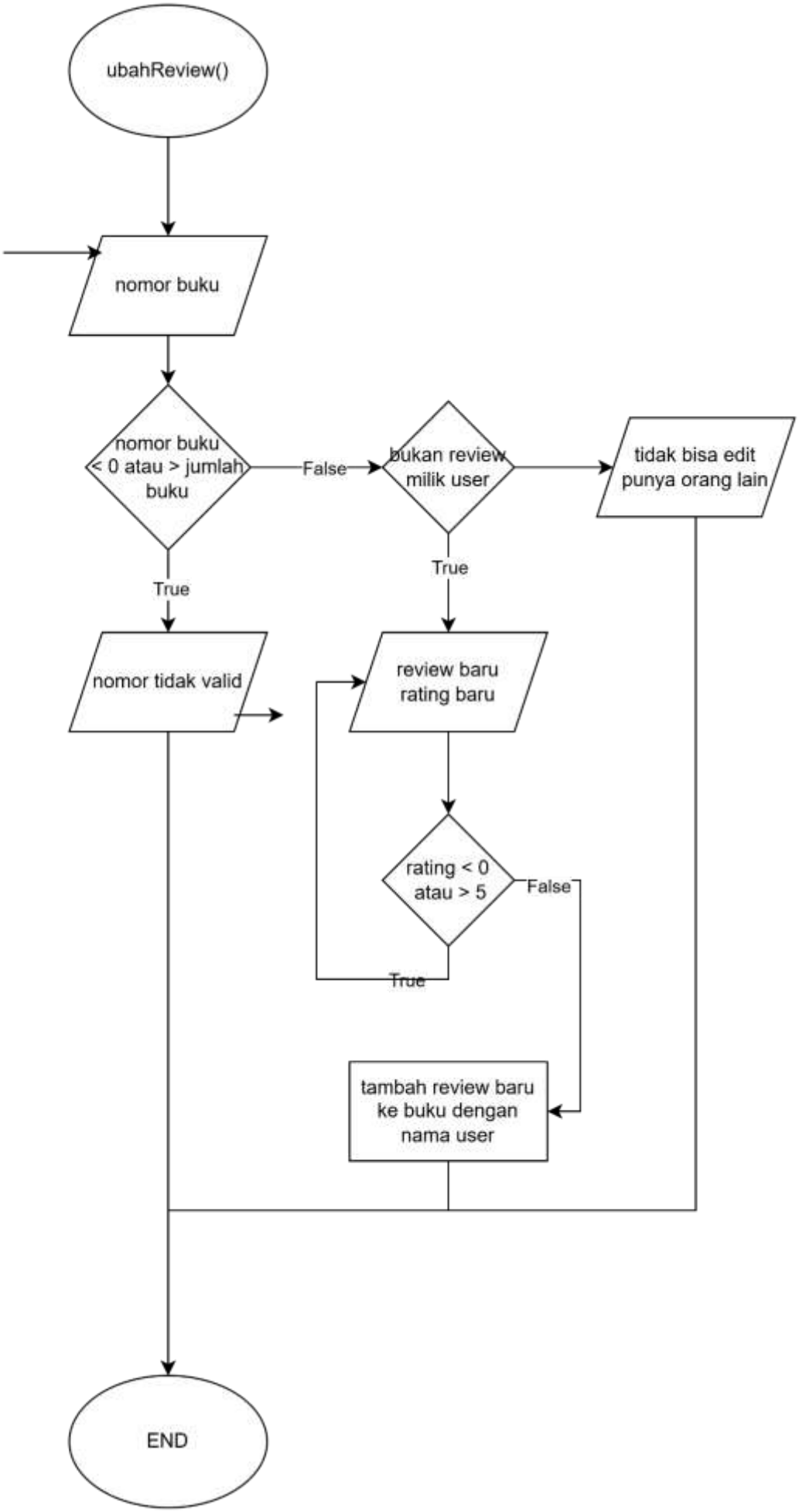

START
login(admin, user)
percobaan login < 3
False
END
True
MENU
1. Tambah Review
2. Lihat Review
3. Ubah Review
4. Hapus Review
5. Keluar
pilih menu
pilih menu == 1
False
pilih menu == 2
False
pilih menu == 3
False
pilih menu == 4
False
pilih menu == 5
False
MENU
True
tambahReview
lihatReview
lihatReview
hapusReview
END
ubahReview
MENU
END
END

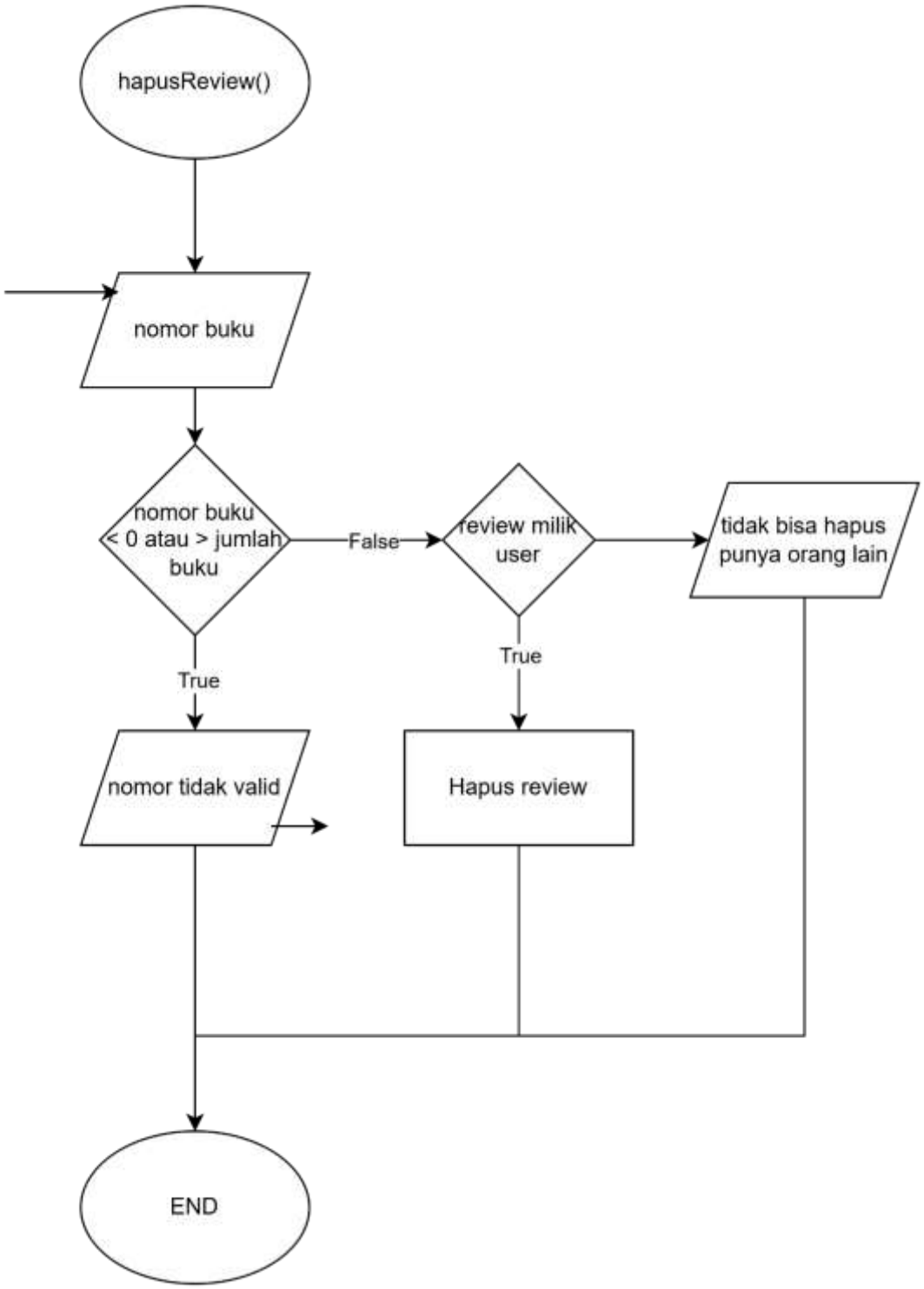

login()
percobaan = 0
LOGIN
username, password
username dan password ada?
False
percobaan + 1
True
return True
percobaan < 3
login gagal
LOGIN
return False
END


tampilBuku()
index == jumlah buku
False
Output 1 baris buku
True
index + 1
tampilBuku
END


tambahReview()
tampilBuku()
nomor buku
review
rating
rating < 0
atau > 5
False
True
tambah review ke
buku dengan nama
user
END


lihatReview()
Output table No,
Judul, Penulis,
Genre, Rating,
Reviewer, Review
Tekan enter
untuk balik
END


ubahReview()
nomor buku
nomor buku < 0 atau > jumlah buku
False
bukan review milik user
tidak bisa edit punya orang lain
True
True
nomor tidak valid
review baru rating baru
rating < 0 atau > 5
False
True
tambah review baru ke buku dengan nama user
END


hapusReview()
nomor buku
nomor buku < 0 atau > jumlah buku
False
review milik user
tidak bisa hapus punya orang lain
True
True
nomor tidak valid
Hapus review
END

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini memiliki fungsi sebagai tempat penampung review buku user. User bisa membuat, melihat, mengedit, dan menghapus reviewnya sendiri terhadap seleksi buku yang telah disediakan setelah login.

3. Source Code

A. Fitur tampilBuku

Fitur ini digunakan untuk menampilka semua buku di struct satu persatu.

Source Code:

```
void tampilBuku(Buku buku[], int index, int jumlah) // Rekursif ini
{
    if (index == jumlah)
        return;

    cout << index + 1 << ". "
         << buku[index].judul << " - "
         << buku[index].penulis << " ("
         << buku[index].genre << ")" << endl;

    tampilBuku(buku, index + 1, jumlah);
}
```

B. Fitur login

Fitur ini digunakan untuk pengguna jika ingin login menggunakan pointer address of operator (&) dan derefence operator (*)

Source Code:

```
bool login(User *admin, string &username) // pointer & dan *
{
    string password;
    int percobaan = 0;

    while (percobaan < 3)
    {
        cout << "=== LOGIN SISTEM REVIEW BUKU ===" << endl;
        cout << "Masukkan Nama : ";
        cin >> username;
        cout << "Masukkan NIM : ";
        cin >> password;

        if (username == *admin->username && password == *admin-
>password)
            return true;

        percobaan++;
        cout << "Login Gagal. Sisa Percobaan: " << 3 - percobaan <<
endl
             << endl;
    }

    return false;
}
```

C. Fitur tambahReview

Fitur ini digunakan untuk pengguna jika ingin menambahkan review ke buku

Source Code:

```
void tambahReview(Buku buku[], int jumlahData, string user)
{
    system("cls");

    cout << "==== DAFTAR BUKU TERSEDIA ====" << endl;

    tampilBuku(buku, 0, jumlahData);

    int pilih;
    cout << "Pilih nomor buku: ";
    cin >> pilih;
```

```
    if (pilih < 1 || pilih > jumlahData)
    {
        cout << "Pilihan tidak ada" << endl;
        return;
    }

    cin.ignore();

    cout << "Tulis review: ";
    getline(cin, buku[pilih - 1].detail.teksReview);

    float rating;
    cout << "Rating (1-5): ";
    cin >> rating;

    while (rating < 0 || rating > 5)
    {
        cout << "Rating harus 0-5: ";
        cin >> rating;
    }

    buku[pilih - 1].detail.rating = rating;
    buku[pilih - 1].detail.reviewer = user;

    cout << "Review berhasil ditambahkan\n";
}

    tampilBuku(buku, index + 1, jumlah);
}
```

D. Fitur lihatReview

Fitur ini digunakan untuk pengguna jika ingin melihat review mereka.

Source Code:

```
void lihatReview(Buku buku[], int jumlahData)
{
    cout << "\n==== DAFTAR REVIEW ====\n";
```

```
    cout << left
         << setw(5) << "No"
         << setw(35) << "Judul"
         << setw(20) << "Penulis"
         << setw(20) << "Genre"
         << setw(8) << "Rating"
         << setw(15) << "Reviewer"
         << setw(30) << "Review"
         << endl;

    for (int i = 0; i < jumlahData; i++)
    {
        cout << left
             << setw(5) << i + 1
             << setw(35) << buku[i].judul
             << setw(20) << buku[i].penulis
             << setw(20) << buku[i].genre
             << setw(8) << buku[i].detail.rating
             << setw(15) << buku[i].detail.reviewer
             << setw(30) << buku[i].detail.teksReview
             << endl;
    }
}
```

E. Fitur ubahReview

Fitur ini digunakan untuk pengguna jika ingin mengubah review mereka.

Source Code:

```
void ubahReview(Buku buku[], int jumlahData, string user)
{
    int index;

    cout << "Nomor buku: ";
    cin >> index;

    if (index < 1 || index > jumlahData)
    {
        cout << "Nomor tidak valid\n";
        return;
    }

    if (buku[index - 1].detail.reviewer != user)
```

```
    {
        cout << "Hanya bisa edit review sendiri\n";
        return;
    }

    cin.ignore();

    cout << "Review baru: ";
    getline(cin, buku[index - 1].detail.teksReview);

    float rating;
    cout << "Rating baru: ";
    cin >> rating;

    while (rating < 0 || rating > 5)
    {
        cout << "Rating harus 0-5: ";
        cin >> rating;
    }

    buku[index - 1].detail.rating = rating;

    cout << "Review berhasil diperbarui\n";
}
```

F. Fitur hapusReview

Fitur ini digunakan untuk pengguna jika ingin menghapus review mereka.

Source Code:

```
void hapusReview(Buku buku[], int jumlahData, string user)
{
    int index;

    cout << "Nomor buku: ";
    cin >> index;

    if (index < 1 || index > jumlahData)
    {
        cout << "Nomor tidak ada\n";
        return;
    }

    if (buku[index - 1].detail.reviewer != user)
```

```
    {
        cout << "Hanya bisa hapus review sendiri\n";
        return;
    }

    buku[index - 1].detail.teksReview = "-";
    buku[index - 1].detail.rating = 0;
    buku[index - 1].detail.reviewer = "-";

    cout << "Review berhasil dihapus\n";
}
```

G. Fitur Menu dan Main

Fitur ini digunakan untuk pengguna untuk menampilkan dan mengakses semua fitur di programnya

Source Code:

```
int main()
{
    User admin = {"arif", "064"};

    Buku daftarBuku[100] =
        {
            {"Harry Potter", "J.K. Rowling", "Fantasy", {"-", 0, "-
"}},
            {"Solo Leveling", "Chugong", "Action", {"-", 0, "-"}},
            {"Lord of the Rings", "J.R.R Tolkien", "Fantasy", {"-",
0, "-"}},
            {"The Devotion of Suspect X", "Keigo Higashino", "Crime
Fiction", {"-", 0, "-"}},
            {"Wuthering Heights", "Emily Bronte", "Romance", {"-",
0, "-"}},
            {"The Metamorphosis", "Franz Kafka", "Absurdist
Fiction", {"-", 0, "-"}}};

    int jumlahData = 6;

    string user;

    if (!login(admin, user))
    {
```

```
        cout << "Login gagal 3x. Program berhenti.";
        return 0;
    }

    int pilih;

    do
    {
        system("cls");

        barisRapi(38);
        cout << "SISTEM REVIEW BUKU\n";
        barisRapi(38);

        cout << "1. Tambah Review\n";
        cout << "2. Lihat Review\n";
        cout << "3. Ubah Review\n";
        cout << "4. Hapus Review\n";
        cout << "5. Keluar\n";

        cout << " Pilih 1-5: ";
        cin >> pilih;

        switch (pilih)
        {
        case 1:
            tambahReview(daftarBuku, jumlahData, user);
            break;

        case 2:
            lihatReview(daftarBuku, jumlahData);
            cout << "\nTekan enter...";
            cin.ignore();
            cin.get();
            break;

        case 3:
            lihatReview(daftarBuku, jumlahData);
            ubahReview(daftarBuku, jumlahData, user);
            break;

        case 4:
            lihatReview(daftarBuku, jumlahData);
            hapusReview(daftarBuku, jumlahData, user);
            break;
        }

    } while (pilih != 5);
```

```
}
```

4. Hasil Output

```
=== LOGIN SISTEM REVIEW BUKU ===
Masukkan Nama : arif
Masukkan NIM : 064
```

Gambar 4.1 Output Login

```
=====================================
SISTEM REVIEW BUKU
=====================================
1. Tambah Review
2. Lihat Review
3. Ubah Review
4. Hapus Review
5. Keluar
 Pilih 1-5:
```

Gambar 4.2 Output Menu

```
==== DAFTAR BUKU TERSEDIA ====
1. Harry Potter - J.K. Rowling (Fantasy)
2. Solo Leveling - Chugong (Action)
3. Lord of the Rings - J.R.R Tolkien (Fantasy)
4. The Devotion of Suspect X - Keigo Higashino (Crime Fiction)
5. Wuthering Heights - Emily Bronte (Romance)
6. The Metamorphosis - Franz Kafka (Absurdist Fiction)
Pilih nomor buku: 3
Tulis review: Bagos
Rating (1-5): 4
```

Gambar 4.3 Output Tambah Review

```
==== DAFTAR REVIEW ====
No   Judul                    Penulis          Genre            Rating  Reviewer   Review
1    Harry Potter             J.K. Rowling     Fantasy          0       -          -
2    Solo Leveling            Chugong          Action           0       -          -
3    Lord of the Rings        J.R.R Tolkien    Fantasy          4       arif       Bagos
4    The Devotion of Suspect X Keigo Higashino Crime Fiction    0       -          -
5    Wuthering Heights        Emily Bronte     Romance          0       -          -
6    The Metamorphosis        Franz Kafka      Absurdist Fiction 0      -          -

Tekan enter...
```

Gambar 4.4 Output Lihat Review

```
==== DAFTAR REVIEW ====
No   Judul                        Penulis          Genre            Rating  Reviewer   Review
1    Harry Potter                 J.K. Rowling     Fantasy          0       -          -
2    Solo Leveling                Chugong          Action           0       -          -
3    Lord of the Rings            J.R.R Tolkien    Fantasy          4       arif       Bagos
4    The Devotion of Suspect X    Keigo Higashino  Crime Fiction     0       -          -
5    Wuthering Heights            Emily Bronte     Romance          0       -          -
6    The Metamorphosis            Franz Kafka      Absurdist Fiction 0      -          -

Nomor buku: 3
Review baru: Keren
Rating baru: 13
Rating harus 0-5: 3
```

Gambar 4.5 Output Edit Review

```
==== DAFTAR REVIEW ====
No   Judul                        Penulis          Genre            Rating  Reviewer   Review
1    Harry Potter                 J.K. Rowling     Fantasy          0       -          -
2    Solo Leveling                Chugong          Action           0       -          -
3    Lord of the Rings            J.R.R Tolkien    Fantasy          3       arif       ba
4    The Devotion of Suspect X    Keigo Higashino  Crime Fiction     0       -          -
5    Wuthering Heights            Emily Bronte     Romance          0       -          -
6    The Metamorphosis            Franz Kafka      Absurdist Fiction 0      -          -

Nomor buku: 3
```

```
==== DAFTAR REVIEW ====
No   Judul                        Penulis          Genre            Rating  Reviewer   Review
1    Harry Potter                 J.K. Rowling     Fantasy          0       -          -
2    Solo Leveling                Chugong          Action           0       -          -
3    Lord of the Rings            J.R.R Tolkien    Fantasy          0       -          -
4    The Devotion of Suspect X    Keigo Higashino  Crime Fiction     0       -          -
5    Wuthering Heights            Emily Bronte     Romance          0       -          -
6    The Metamorphosis            Franz Kafka      Absurdist Fiction 0      -          -

Tekan enter...
```

Gambar 4.6 Output Hapus Review

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

```
PS E:\CodeProject\APL\praktikum-apl> git init
Initialized empty Git repository in E:/CodeProject/APL/praktikum-apl/.git/
```

Inisialisasikan repository lokal di folder

5.2 GIT Add

```
PS E:\perkuliahan\semester2\APL\praktikum-apl> git add .
```

Menyimpan semua perubahan di folder

5.3 GIT Commit

```
PS E:\perkuliahan\semester2\APL\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-4> git commit -m "Program Selesai | PT-4"
[main e7f9efc] Program Selesai | PT-4
 2 files changed, 273 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-4/2509106064-Arif_Abdurrahman_Siddiq-PT-4.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-4/2509106064-Arif_Abdurrahman_Siddiq-PT-4.exe
```

Menambah semua perubahan yang tersimpan ke repo lokal untuk di dorong ke repo github

5.4 GIT Remote Add

```
PS E:\CodeProject\APL\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/TromBoloN/praktikum-apl.git
```

Menambah alamat repo github sebagai target push

5.5 GIT Push

```
PS E:\perkuliahan\semester2\APL\praktikum-apl> git push
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (8/8), 58.19 KiB | 8.31 MiB/s, done.
Total 8 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/TromBoloN/praktikum-apl.git
   1202c9f..85822aa  main -> main
PS E:\perkuliahan\semester2\APL\praktikum-apl>
```

Mendorong semua commit ke repo github branch main